

TRABAJO 2. RED DE HUBS INTERCONECTADOS

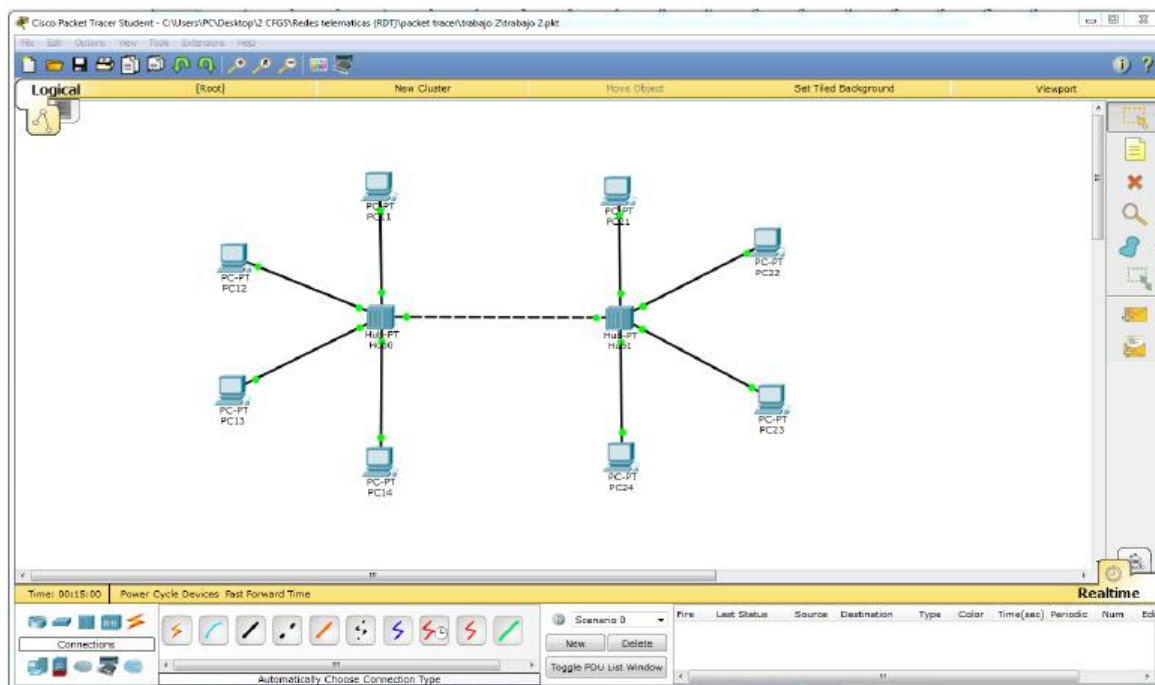
Utilizando la herramienta PT crea una red de 8 ordenadores que incluya 2 hubs conectados entre sí. Cada hub tendrá asociados 4 PCs. Llama a los ordenadores de la siguiente manera: PC11, PC12, PC13 y PC14 para el primer hub y PC21, PC22, PC23 y PC24 para el segundo.

Nota previa 1: algunos pasos básicos no se explican con detalle en este documento, por haber sido ya tratados en el trabajo 1.

La resolución completa del ejercicio se realiza en el siguiente [vídeo](#):



Procedemos en primer lugar a diseñar la red de ocho ordenadores con las especificaciones que se nos pide. La red de ocho ordenadores queda de la siguiente manera:



Obsérvese que la selección automática de cable ha instalado cable directo entre los pc's y el hub correspondiente, entre hubs hay un cable cruzado.

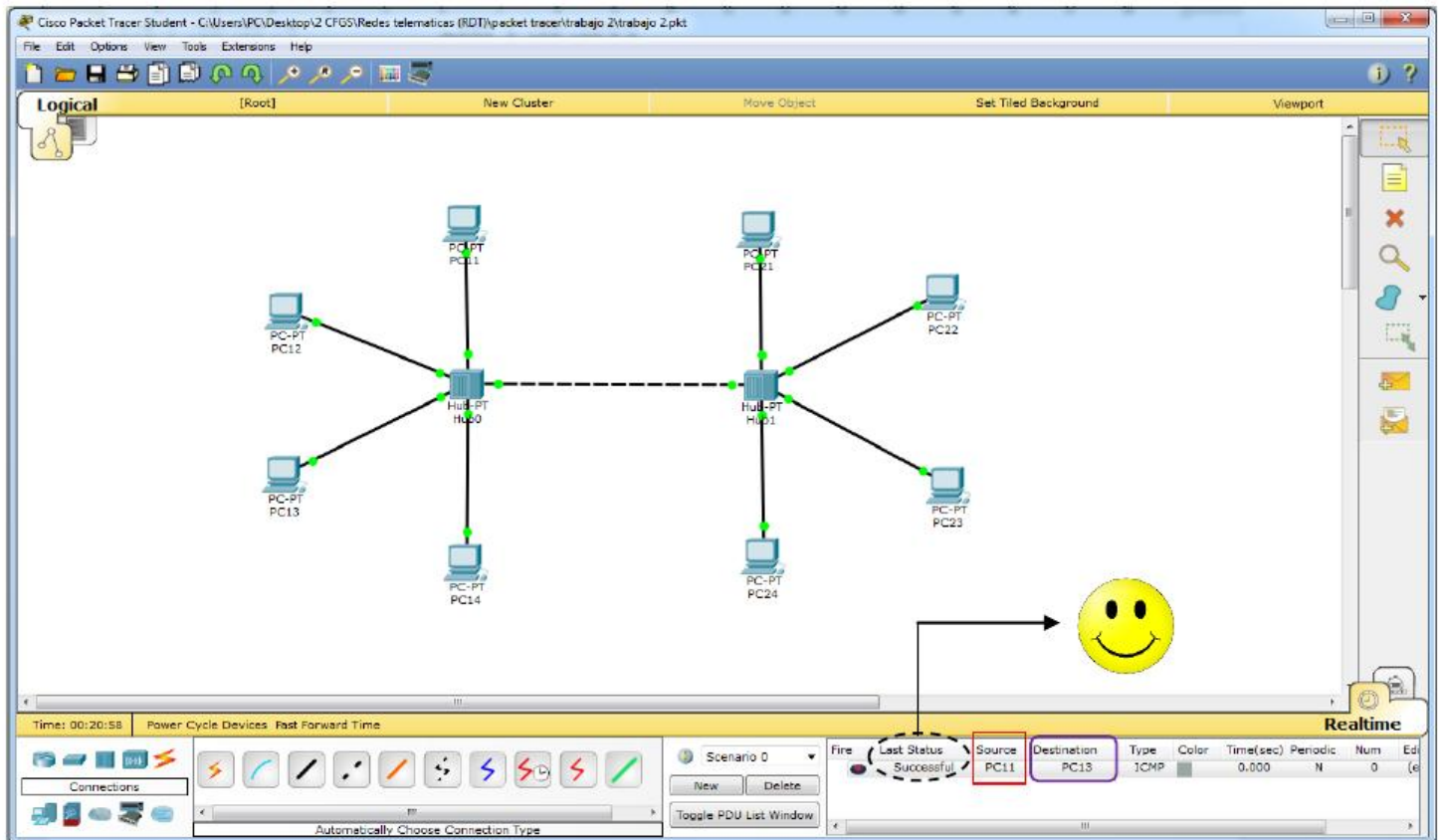
La configuración IP es la siguiente:

PC11 → 192.168.1.1	PC21 → 192.168.2.1
PC12 → 192.168.1.2	PC22 → 192.168.2.2
PC13 → 192.168.1.3	PC23 → 192.168.2.3
PC14 → 192.168.1.4	PC24 → 192.168.2.4

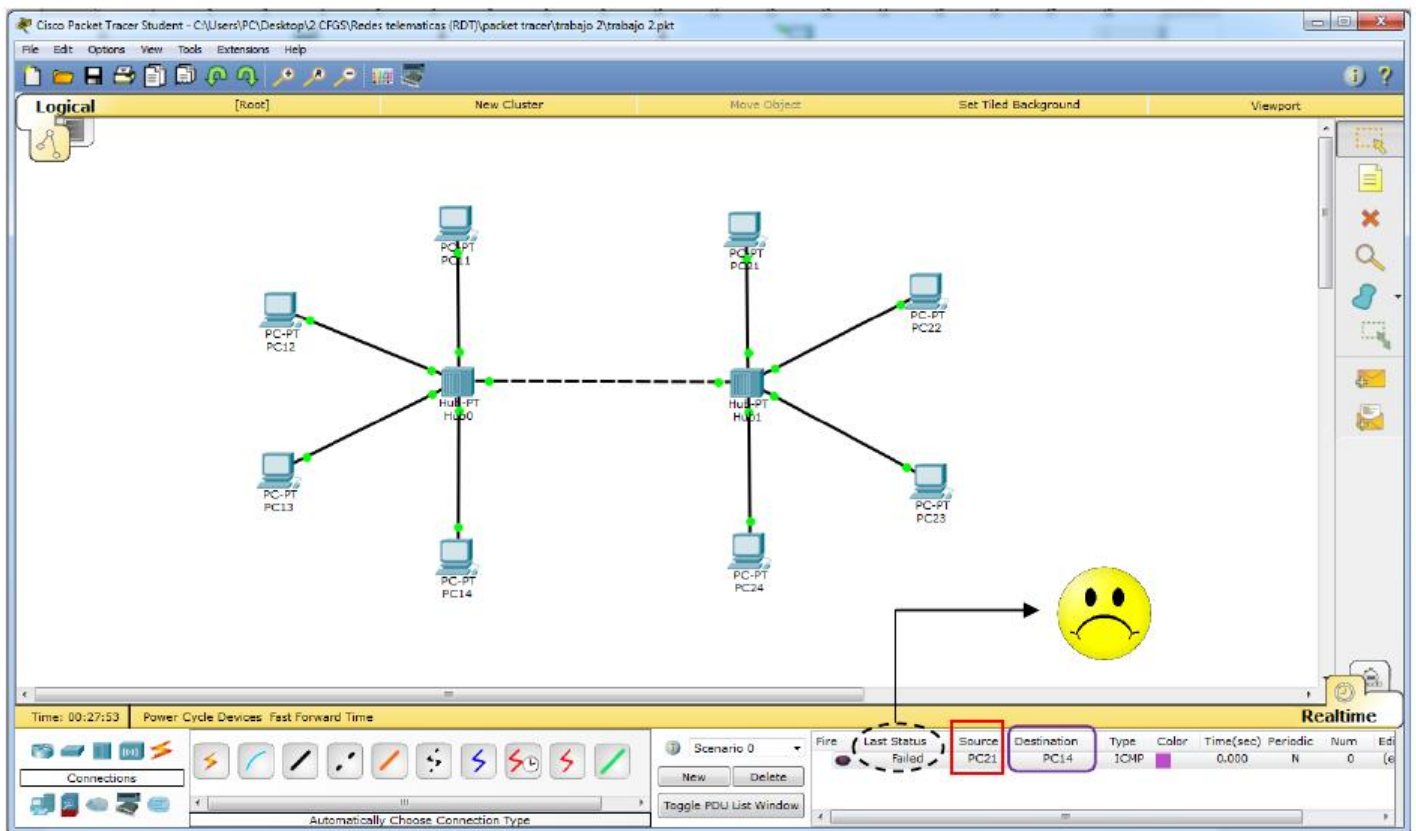
La máscara de red es la misma en todos los casos: 255.255.255.0

Ping entre dos equipos bajo el mismo hub

La forma de realizar un Ping entre dos equipos ya fue descrita en el trabajo 1, en este caso particular se ha realizado un ping desde el PC11 al PC13 y el resultado ha sido exitoso, como puede verse en la captura siguiente:



Ping entre dos equipos conectados a diferentes hubs

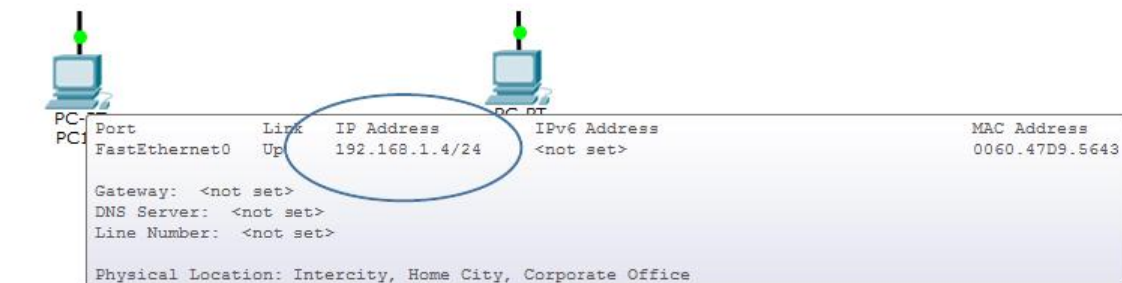


En este caso, al tratar de enviar un paquete desde el PC21 al PC14 se produce un fallo ¿a qué se debe?

Si mantenemos el ratón unos segundos sobre el PC21 nos aparecerá su configuración:



Si hacemos lo mismo en el PC14:



Podemos observar que no pertenecen a la misma red, por lo tanto no le llegará el paquete al PC14 enviado por el PC21, tal y como confirma la simulación.

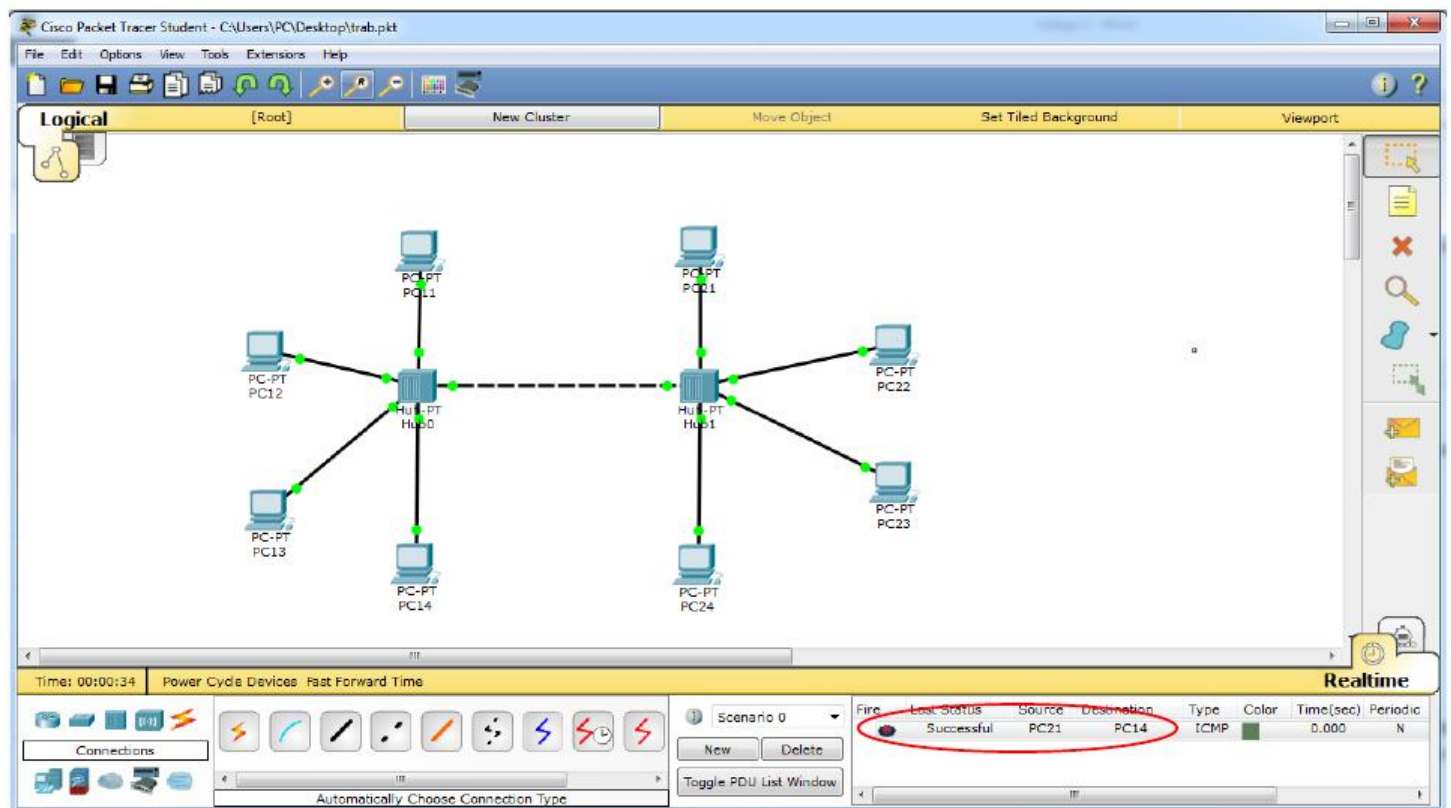
Para que puedan enviarse paquetes desde dirección a secretaría y viceversa cambiamos las direcciones IP, dejando la siguiente configuración:

La nueva configuración IP es la siguiente:

PC11 → 192.168.1.1	PC21 → 192.168.1.5
PC12 → 192.168.1.2	PC22 → 192.168.1.6
PC13 → 192.168.1.3	PC23 → 192.168.1.7
PC14 → 192.168.1.4	PC24 → 192.168.1.8

La máscara de red es la misma en todos los casos: 255.255.255.0

Como vemos en la siguiente captura, ahora se puede realizar el envío sin ningún problema entre ambos departamentos. Si por ejemplo queremos enviar un paquete desde el PC21 situado en dirección al PC14 situado en secretaría, procedemos de la misma forma que en el trabajo 1, obteniendo el siguiente resultado:



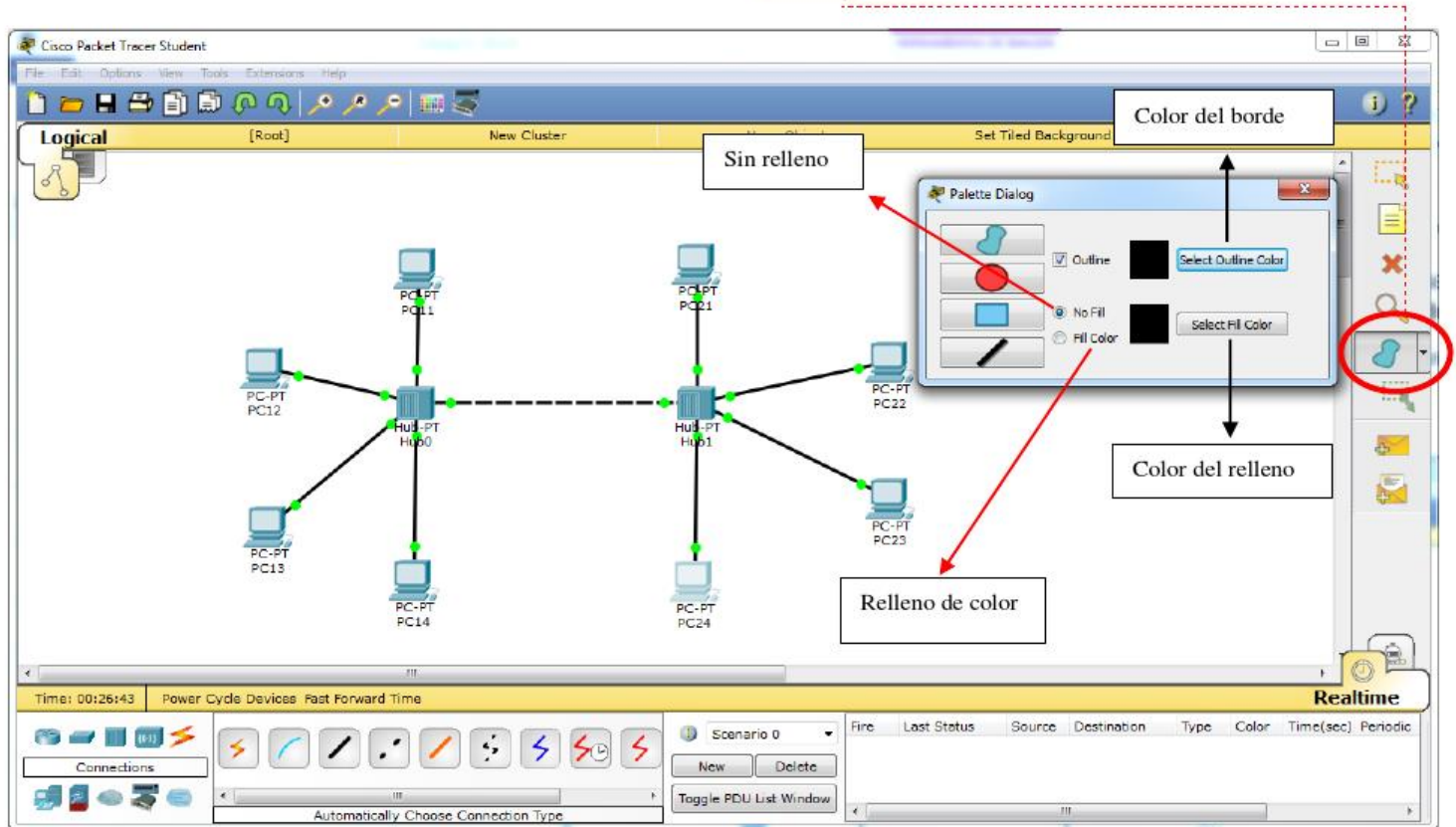
Como cabría esperar, el envío del paquete no ha dado ningún problema.

Herramientas de dibujo en Packet Tracer

Utilizando las herramientas de dibujo que incluye PT representa una red como si fuera un dominio de Secretaría y la otra como si fuera un dominio de Dirección.

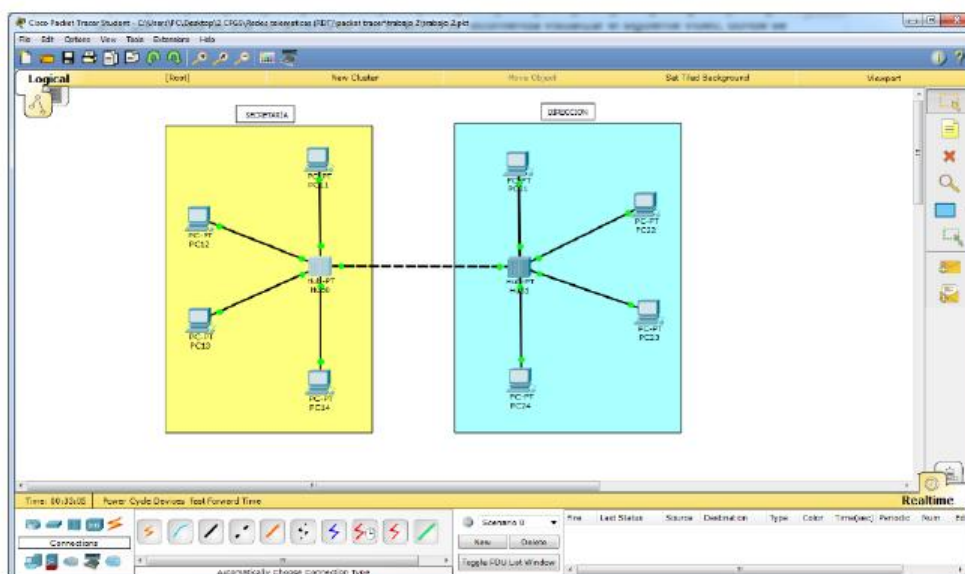
Las herramientas de dibujo de Packet Tracer nos permiten realizar diversas formas sencillas, suficiente para clarificar el diseño de la red.

Para empezar el diseño debemos seleccionar la herramienta *Draw Polygon*, destacada con un círculo rojo:



Una vez lo hayamos hecho nos aparecerá *Palette Dialog*, que es la paleta de herramientas que nos permitirá dibujar diferentes formas, tales como líneas, círculos y cuadrados, además de utilizar la forma libre.

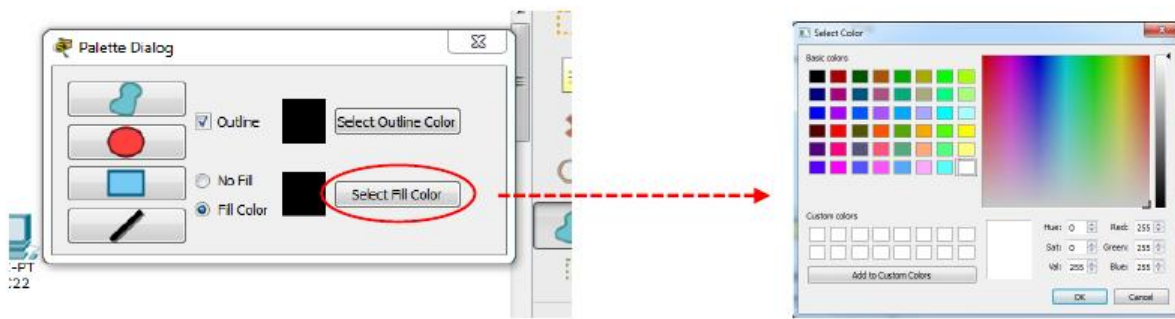
El objetivo es realizar el siguiente diseño:



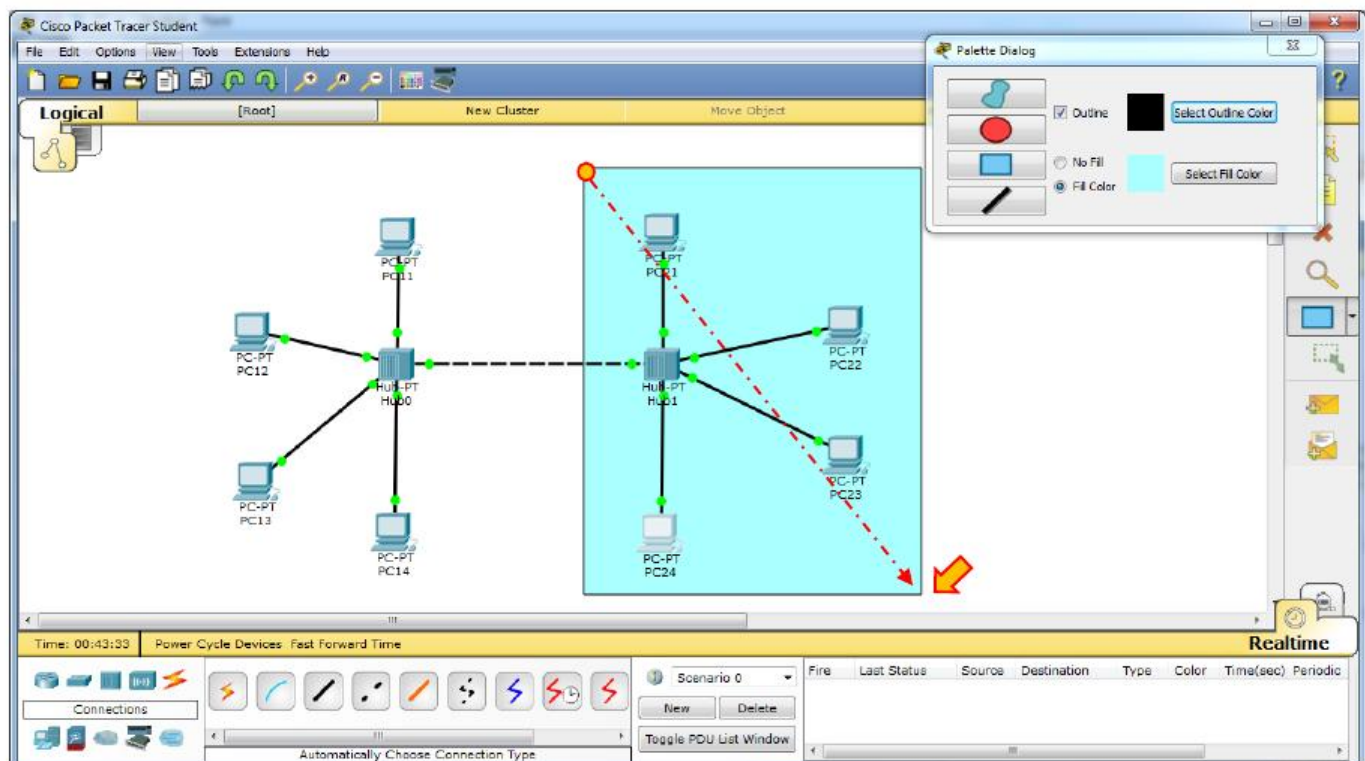
Veamos cómo realizarlo:

PASO 1 – Seleccionar la herramienta *Draw Poligon*

PASO 2 – En el cuadro de *Palette Dialog*, seleccionar *Fill Color* y pulsar en *Select Fill Color*, elegir el color que queramos y pulsar OK:

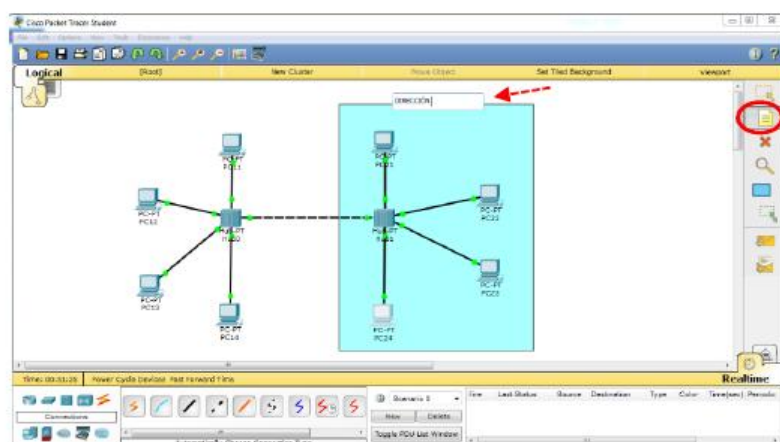


PASO 3 – Elegir el cuadrado, hacer click con el ratón y arrastrar sobre el lugar que queramos dibujar, hasta completar el cuadrado:



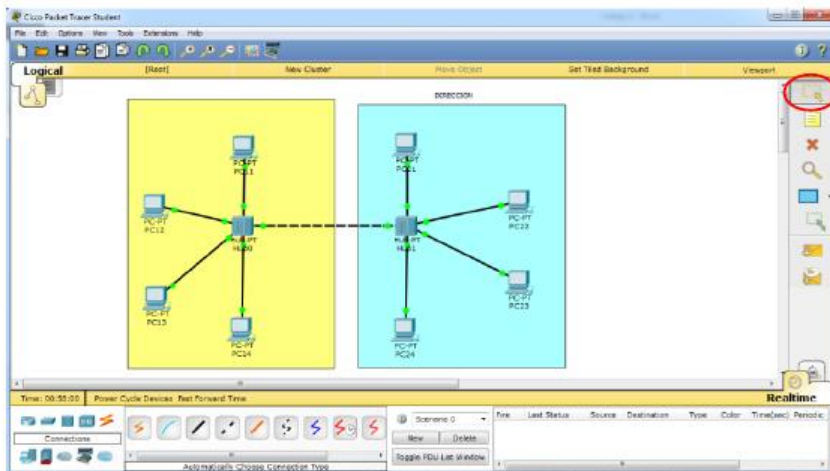
Procedemos exactamente igual para el otro lado de la red, pero seleccionando el color amarillo.

PASO 5 – Para etiquetar cada sección (como secretaría o dirección) utilizaremos la herramienta *Place Note*:

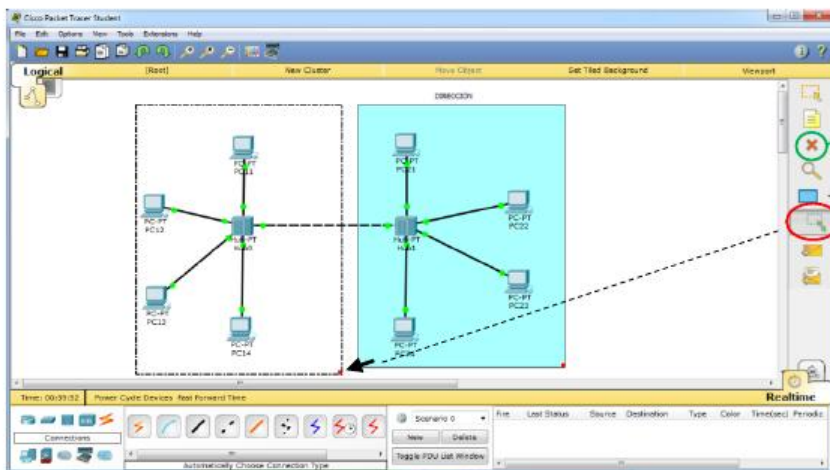


Solo hay que colocar el cursor donde queramos escribir y proceder. Repitiendo los pasos para el otro lado de la red.

Téngase en cuenta que podemos recolocar los objetos con la herramienta *Select*, simplemente pulsando en ella y luego sobre el elemento que queramos recolocar (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón)

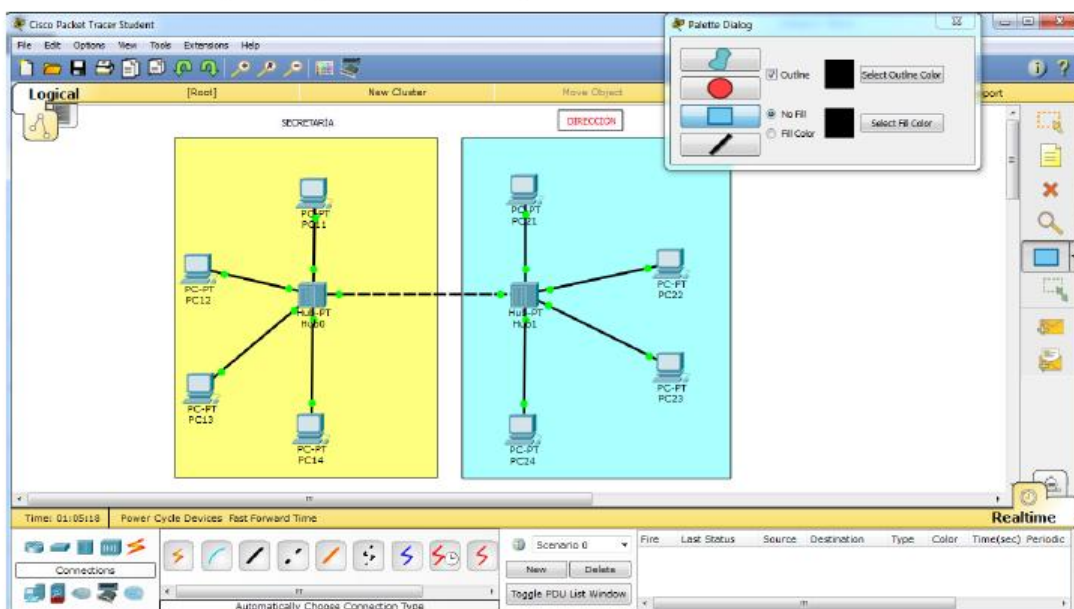


Si por casualidad nos hemos equivocado al dibujar la forma en su tamaño podemos usar la herramienta *Resize Shape* y así dejarlo a nuestro gusto:



Con la herramienta Delete podemos borrar formas 😊

Si queremos podemos añadir un recuadro a las palabras Dirección y Secretaría, seleccionando un rectángulo y marcando *No Fill*, lo dibujamos sobre las palabras:



Tipos de cableado utilizados en el diseño

Explica también de forma razonada los dos tipos de cableado que se han utilizado en el diseño.

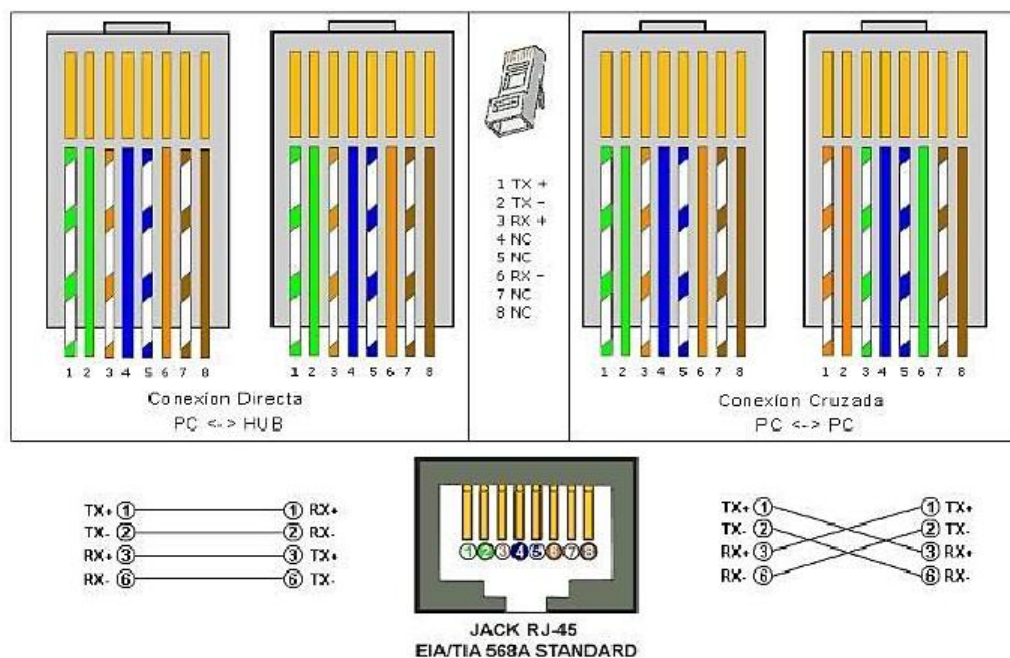
Cable directo:

El cable directo de red sirve para conectar dispositivos diferentes, como un PC con un hub o switch. En este caso, ambos extremos del cable deben tener la misma distribución: 568B o bien 568A.

Cable cruzado:

Con este cable se puede transmitir directamente a través de dos dispositivos conectados entre sí, esto quiere decir que la conexión entre dichos dispositivos no hay un intermediario la comunicación y la conexión es directa.

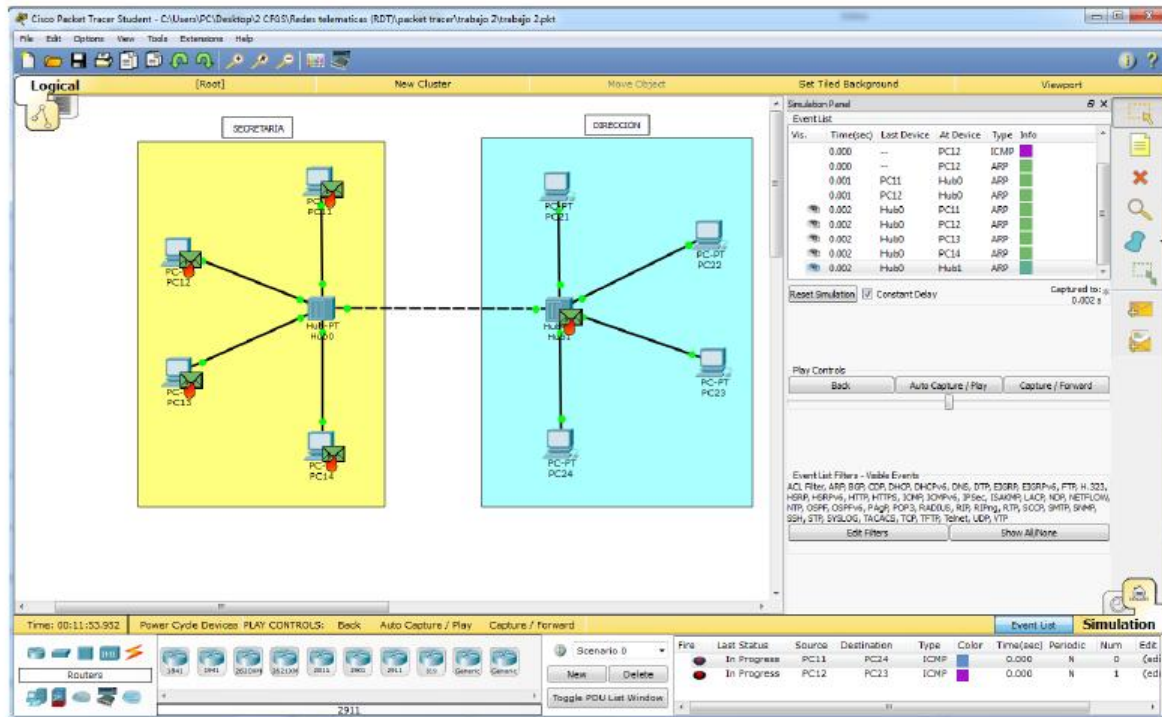
Por lo tanto, aquellos equipos que sean iguales, por ejemplo, dos hubs, dos pc's, dos routers deben ser conectados con cable cruzado y dos equipos distintos llevarán el cable directo, por ejemplo entre un hub y un pc.



Colisiones

Demuestra que un envío en la red de Secretaría y otro envío paralelamente la red de dirección provoca una colisión en el sistema.

Seguidamente provocaremos una colisión, para ello enviaremos un paquete desde el PC21 al PC14 y a su vez desde el PC12 al PC23:



El resultado final de la simulación se ha destacado en el rectángulo rojo, obsérvese que en lugar de *Successful* podemos leer *Failed*:

